Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστήριο

Εργαστηριακή Άσκηση 4

Ομάδα:

Stefanos Panteli UC1065916
Evangelia Krigkou UC1067400
Rafael Chrysanthou UC1064747

Ημερομηνία Παράδοσης
03 Μαρτίου 2026

1. Εισαγωγή - Στόχος

Να εξοικειωθούμε με το convolution και τις εφαρμογές του στην επεξεργασία εικόνας. Στην προγραμματιστική άσκηση είδαμε φίλτρα όπως average, Gaussian, και median που έχουν ως αποτέλεσμα ένα ελάχιστο θόλωμα στην εικόνα χωρίς θόρυβο, όμοια με ένα low-pass filter στον χώρο συχνοτήτων. Από την άλλη, είδαμε high-pass filters όπως το Laplacian και Sobel, όπου έχουν ως αποτέλεσμα να δείξουν τις ακμές τις αρχικής εικόνας, δηλαδή σημεία που η φωτεινότητα αλλάζει απότομα. Συγκεκριμένα έγινε η χρήση του φίλτρου Sobel ως προς τον x άξονα, άρα αναδείχτηκαν οι κάθετες ακμές. Τέλος, είδαμε πως να προσθέτουμε noise σε μια εικόνα. Συγκεκριμένα τα είδη noise που είδαμε και προσθέσαμε στην εικόνα ήταν Gaussian noise, localvar noise, Poisson noise, Salt & Pepper noise, και Speckle noise. Με την βοήθεια τον φίλτρων καταφέραμε να επαναφέρουμε την εικόνα σε μια καλή κατάσταση που ο θόρυβος δεν είναι αντιληπτός.

2. Μεθοδολογία

1. Διάβασμα εικόνας σε κλίμακα γκρι

```
image = cv2.imread('input/lionfish.jpg', 0)
```

2. Εφαρμογή φίλτρων με παράθυρο 9x9

```
# Low pass filters
average_filterred = cv2.blur(image, (9, 9))
gaussian_filterred = cv2.GaussianBlur(image, (9, 9), 0)
median_filterred = cv2.medianBlur(image, 9)
# High pass filters
laplacian_filterred = cv2.Laplacian(image, cv2.CV_64F)
sobel_verticaledge_filterred = cv2.Sobel(image, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize= 9)
```

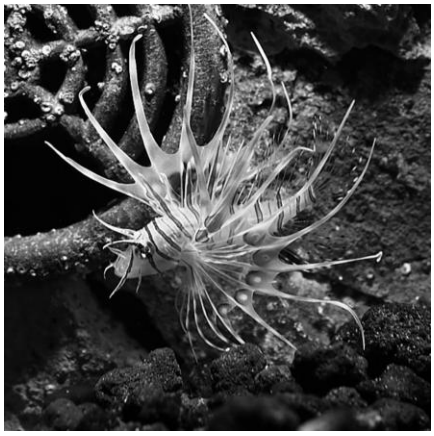
4. Πρόσθεση θορύβου στην εικόνα

```
gaussian_noise = skimage.util.random_noise(image, mode= 'gaussian')
localvar_noise = skimage.util.random_noise(image, mode= 'localvar')
poisson_noise = skimage.util.random_noise(image, mode= 'poisson')
s_p_noise = skimage.util.random_noise(image, mode= 's&p', amount= 0.2)
speckle_noise = skimage.util.random_noise(image, mode= 'speckle')
```

5. Αφαίρεση θορύβου με φίλτρα που χρησιμοποιούν παράθυρα 5x5

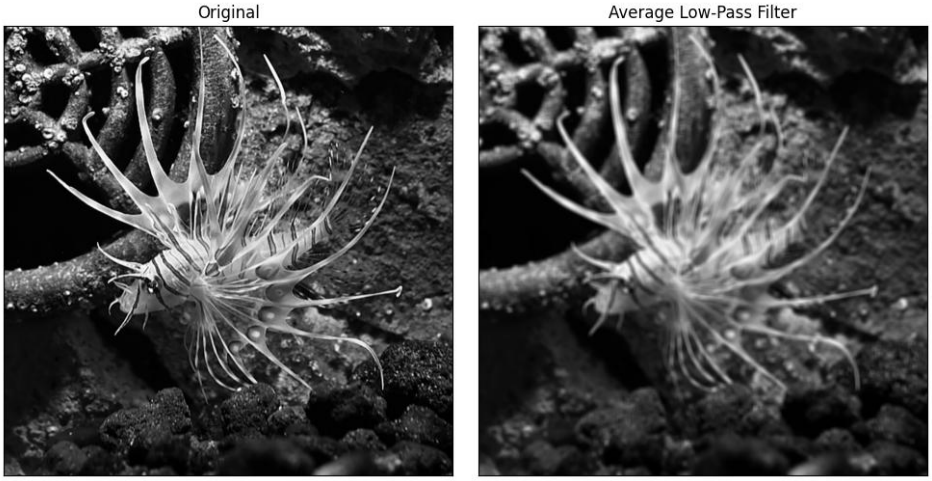
```
gaussian_noise_denoised = cv2.GaussianBlur(gaussian_noise, (5, 5), 0)
localvar_noise_denoised = cv2.GaussianBlur(localvar_noise, (5, 5), 0)
poisson_noise_denoised = cv2. GaussianBlur(poisson_noise, (5, 5) ,0)
s_and_p_noise_denoised = cv2.medianBlur(
        (s_and_p_noise * 255).astype(np.uint8), 5
)
speckle_noise_denoised = cv2.GaussianBlur(speckle_noise, (5, 5), 0)
```

3. Αποτελέσματα

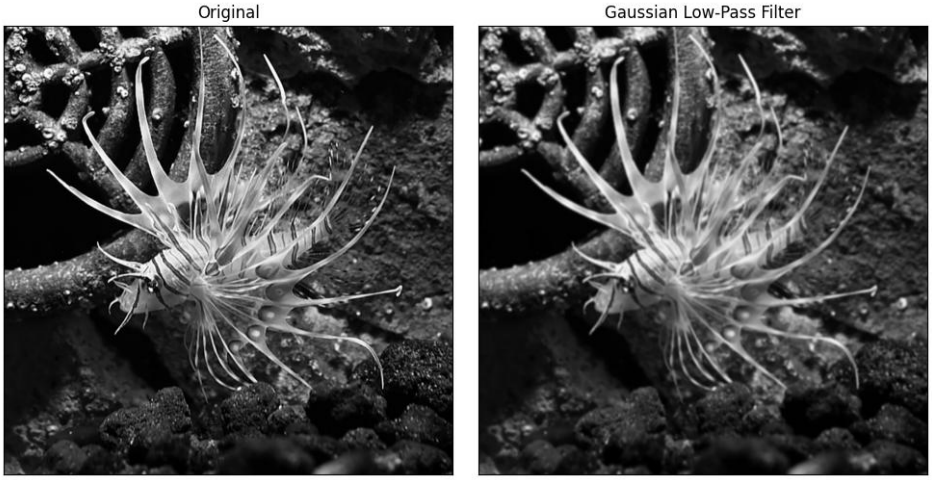


Η αρχική εικόνα.

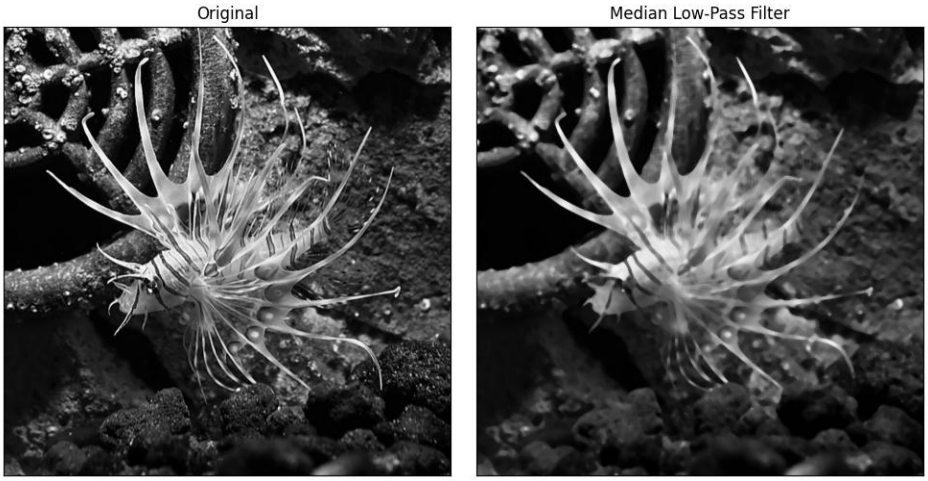
Για τα φίλτρα έγινε χρήση μεγάλου παραθύρου έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι πολύ εμφανής για σκοπούς παρατήρησης.



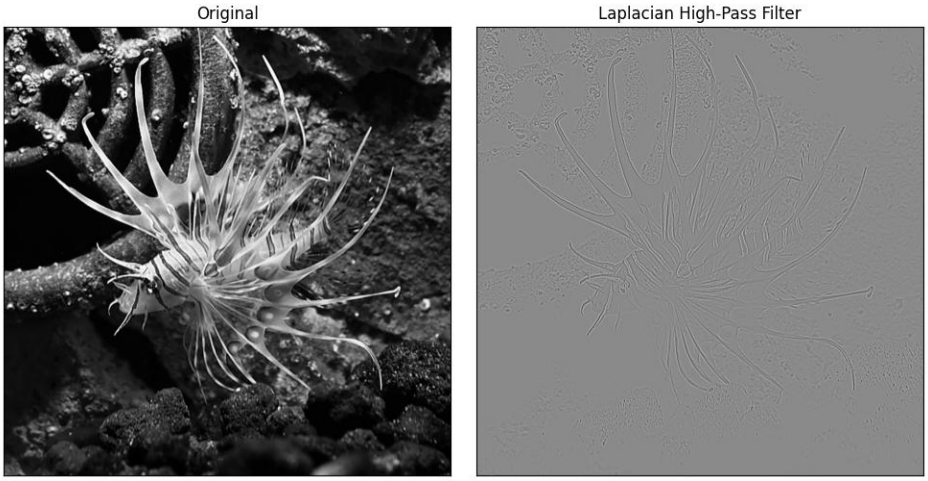
Η εικόνα μετά από average filter. Φαίνεται πως το αποτέλεσμα είναι πολύ θολό και οι λεπτομέριες χάνονται.



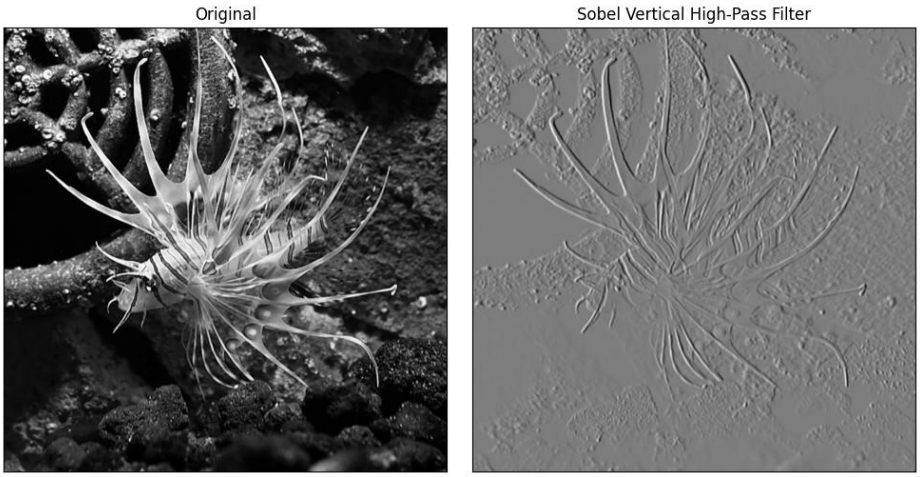
Η εικόνα μετά από Gaussian filter. Επίσης φαίνεται λίγο θολή, όμως πολύ λιγότερο από τα άλλα low pass φίλτρα.



Η εικόνα μετά από median filter. Εξαφανίστηκαν όλες οι λεπτομέριες και τα χρώματα έγιναν πιο μεγάλες περιοχές.

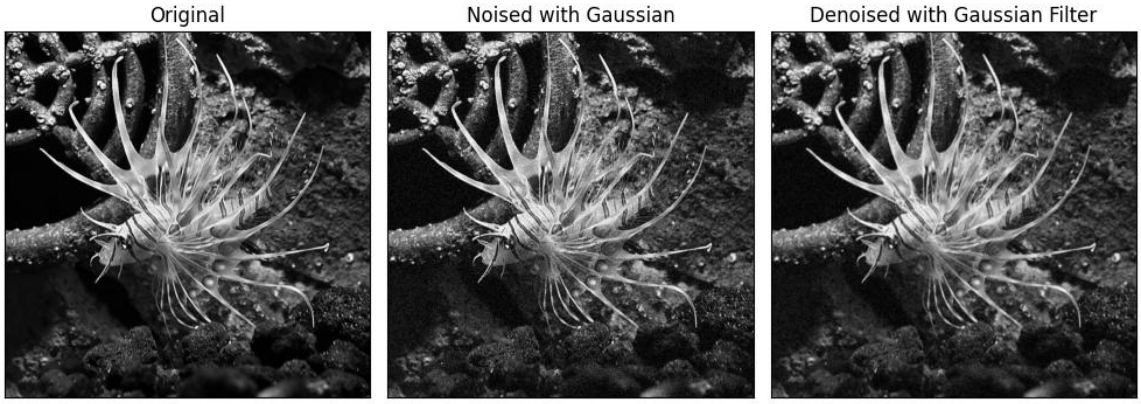


Η εικόνα μετά από Laplacian filter. Το φίλτρο αυτό είναι high pass για αυτό δεν φαίνεται καμία λεπτομέρια. Φαίνονται ελάχιστα μερικές ακμές, ίσως εκεί που υπάρχει μέγιστη διαφορά φωτεινότητας.

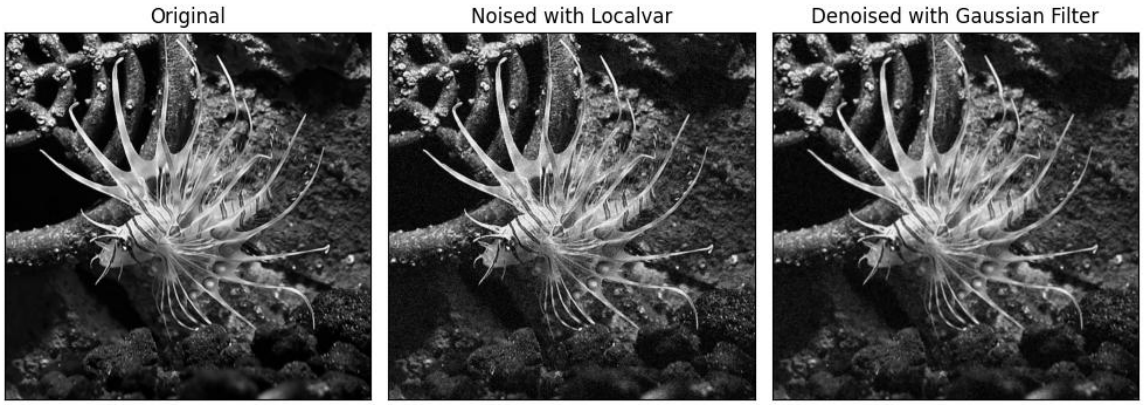


Η εικόνα μετά το Sobel filter. Φαίνονται όλες οι ακμές καθαρά, εκτός από τις οριζόντιες. Όσο πιο κάθετη είναι η ακμή τόσο περισσότερο φαίνεται.

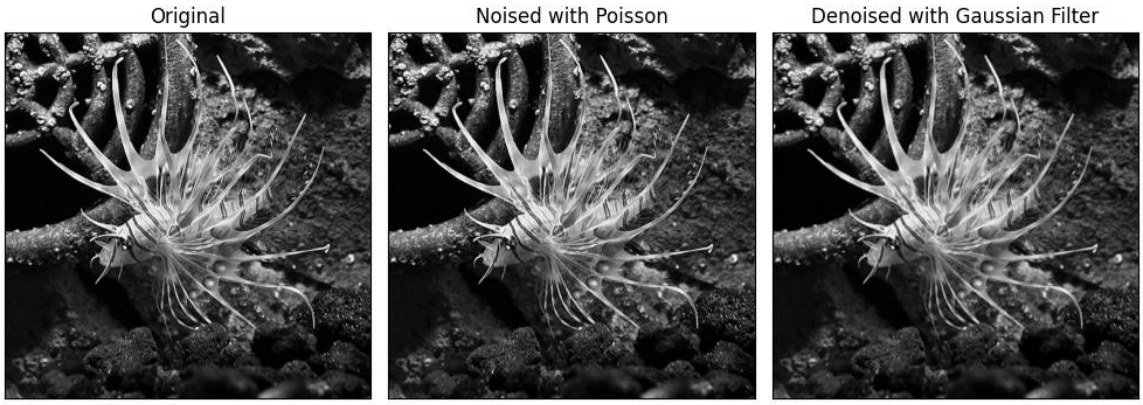
Για την αφαίρεση θορύβου έγινε χρήση ενός μικρότερου παραθύρου 5x5.
Όλοι οι θόρυβοι έχουν παρόμοια αποτελέσματα, εκτός από τον Salt & Pepper, ο οποίος τυχαία αλλάζει κάποια στίγματα σε μαύρα ή άσπρα.



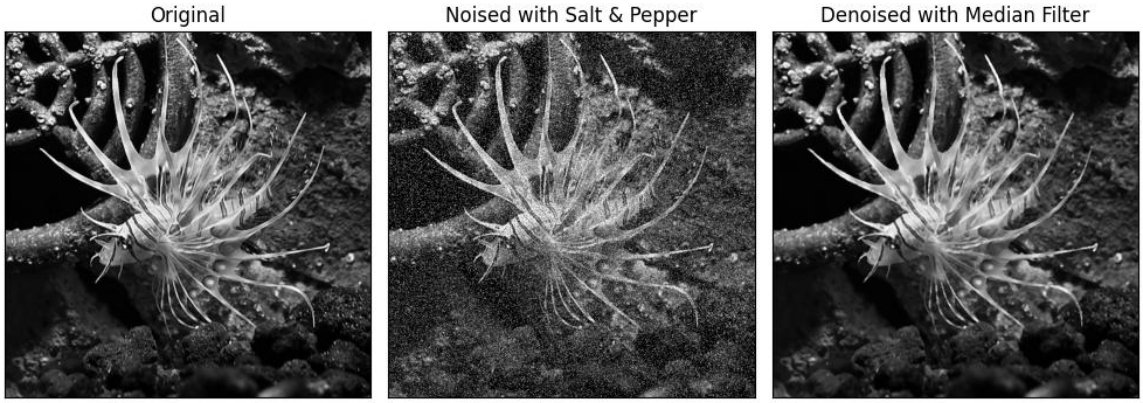
Ο θόρυβος Gaussian μπορεί να αφαιρεθεί με το φίλτρο Gaussian.



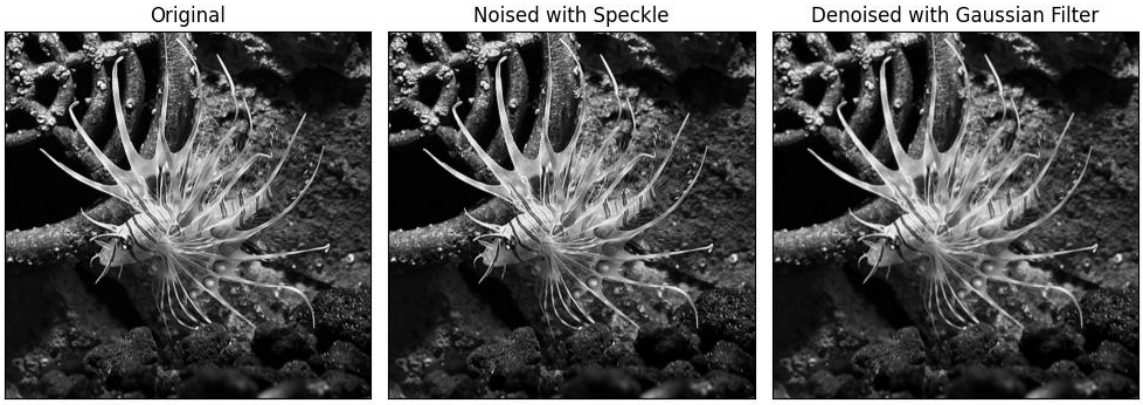
Όμοια ο θόρυβος localvar.



Όμοια και ο θόρυβος Poisson.



Από την άλλη, ο θόρυβος Salt & Pepper δεν μπορεί να αφαιρεθεί με κάποιο average τιμών, αφού οι ακραίες τιμές 0 και 255 των στιγμάτων που έγιναν Salted και Peppered θα άλλαζαν πολύ το αποτέλεσμα. Έτσι περνούμε ένα median filter με σκοπό να πάρουμε τιμές που υπήρχαν στην αρχική εικόνα και να μην αφήσουμε τον θόρυβο να έχει bias στο αποτέλεσμα του φίλτρου.



Το Speckle noise επίσης με Gaussian φίλτρο.

4. Συμπεράσματα - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Το convolution είναι ένας καλός και γλήγορος τρόπος επεξεργασίας εικόνων. Μια εικόνα μπορεί να έχει θόρυβο λόγω διάφορων παραγόντων. Με την επεξεργασία της εικόνας με φίλτρα, μπορούμε να αφαιρέσουμε τον θόρυβο αυτό για να έχουμε μια εικόνα πιο καθαρή. Το κάθε φίλτρο έχει τις δικές του περιπτώσεις που δουλεύει καλύτερα.

Τα high pass filters δεν χρησιμοποιούνται για αφαίρεση θορύβου, αλλά για να κάνουν extract άλλες πληροφορίες από την εικόνα, όπως τις ακμές.